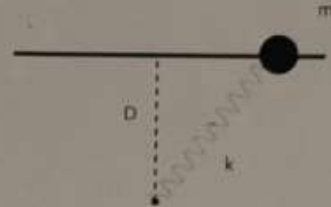


Final - Física 1 (Físicos)
20 de Julio 2022 Prof. Pablo Capuzzi

NB: Sea lo más claro, completo y explícito posible en sus respuestas. Justifique.

Problema 1. Considere una masa m engarzada en un riel sin rozamiento y unida a un resorte de constante k y longitud natural nula ($l_0 = 0$), como se muestra en la figura.

- Encuentre la ecuación de movimiento de la masa m para oscilaciones alrededor del equilibrio, y el periodo del movimiento. Justifique.
- Suponga que el movimiento inicia con la masa en su posición de equilibrio y una velocidad v_0 hacia la derecha. Encuentre y grafique, la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Justifique.



Problema 2. Demuestre el teorema de las fuerzas vivas (conservación de energía cinética) para el movimiento de un cuerpo, y dé dos ejemplos de su aplicación.

Problema 3. Estudie el problema de Kepler para el sistema Sol(masa M) - Tierra (masa $m \ll M$).

- Expresa el impulso lineal, el momento angular y la energía mecánica del sistema utilizando las coordenadas del centro de masa y del movimiento relativo.
- Encuentre que magnitudes del sistema se conservan, indicando que consecuencias trae para el movimiento del Sol y la Tierra.
- Encuentre y grafique el potencial efectivo del sistema. Describa los movimientos posibles del mismo.

Problema 4. Considere el momento angular de un cuerpo rígido respecto de un punto o (cualquiera), L_o . Suponga conocida su distribución de masa $\rho(\mathbf{r})$.

- Encuentre la relación entre el momento angular L_o y la Ω del cuerpo rígido.
- De al menos un ejemplo de movimientos (y descríbalos) donde se conserve el momento angular respecto del CM y además a) L_{CM} es paralelo a Ω ; o b) L_{CM} no es paralelo a Ω

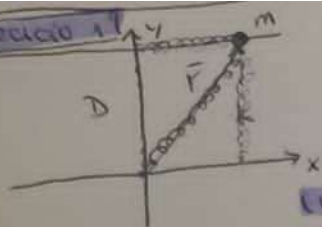
 Reenviado

Par de cosas:

El gráfico de $x(t)$ está mal porque la traslación es en el eje vertical y los extremos son $V_0/W + X_{eq}$

22:08

EXERCICIO 1



Como el resorte tiene $l_0 = 0$, implica que la variación de longitud de este es igual a la variación del vector posición de la masa. Entonces la fuerza elástica resulta:

$$(1) \quad \vec{F}_e = -K \Delta \vec{r}, \text{ si } \Delta \vec{r}, \text{ lo escribimos como:}$$

$\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{x} + \Delta y \hat{y}$, obtenemos:

$$\vec{F}_e = -K(\Delta x \hat{x} + \Delta y \hat{y})$$

$$\vec{F}_e = -K \Delta x \hat{x} - K \Delta y \hat{y} \quad (2)$$

lo nos dice que podemos tratar al sistema como un resorte igual en cada vector

Con (2) armamos nuestras ecuaciones de Newton: $(\Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_{eq})$

$$\hat{x}) -K(x - x_{eq}) = m \ddot{x} \quad (3) \quad \text{como m realiza un mov horizontal,}$$

$$\hat{y}) F_y - K \Delta y = m \ddot{y} \quad (4) \quad \Delta y = 0 \Rightarrow \ddot{y} = 0$$

De (3) obtenemos la eq. de movimiento:

$$\ddot{x} = -\frac{K}{m}x + \frac{Kx_{eq}}{m} \quad (5) \quad , \text{ la cual podemos escribir como:}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = \omega^2 x_{eq} \quad , \quad \omega^2 = \frac{K}{m}$$

Para resolver este eq. diferencial vamos a asumir que $x(t)$ es de la forma; $x(t) = e^{\lambda t} \Rightarrow \ddot{x}(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}$, y reemplazando.

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = \omega^2 x_{eq} \quad , \text{ si resolvemos primero como una ec. homogénea}$$

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \omega^2 e^{\lambda t} = 0$$

$$e^{\lambda t}(\lambda^2 + \omega^2) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \omega i \quad , \text{ obteniendo dos formas para } x(t)$$

$$x_1(t) = e^{i\omega t} \quad \text{y} \quad x_2(t) = e^{-i\omega t}$$

, para una solución homogénea más general, hacemos una combinación lineal de ambas:

$$x_h(t) = A e^{i\omega t} + B e^{-i\omega t}$$

, si escribimos e^{ki} en su forma trigonométrica.

$$= A(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) + B(\cos(-\omega t) + i \sin(-\omega t)) \quad , \text{ por paridad}$$

$$= A(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)) + B(\cos(\omega t) - i \sin(\omega t)) \quad , \text{ asociando.}$$

$$= A \cos(\omega t) + B \cos(\omega t) + A i \sin(\omega t) - B i \sin(\omega t)$$

$$x_h(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) \quad , \text{ que es la forma general para la ecuación homogénea.}$$

Para la solución particular, si usamos

$$x_p(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) + D \quad , \quad D \in \mathbb{R} \quad , \text{ ya que } \omega^2 x_{eq} \text{ es una constante, obtenemos que:}$$

$$x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) + x_{eq} \quad (6)$$

quien es x_{eq} a la vez

1

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) + x_{eq}$$

como la ecuación es un coseno sabemos que la velocidad angular será aquella que multiplicar a la variable t , entonces

$$v_a = \omega, \text{ de donde obtenemos que}$$

$$T = \frac{2\pi}{v_a} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{k}{m}}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (2)$$

Como (6) puede ser escrito como:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi_1) + x_{eq} \quad \text{ó} \quad x(t) = A \sin(\omega t + \phi_2) + x_{eq}$$

$$\text{Ya que } \cos(\alpha) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \phi_1 = \phi_2 + \frac{\pi}{2}$$

El uso varía según las condiciones iniciales, si el cuerpo parte de su amplitud desde el reposo conviene usar el coseno y si parte desde x_{eq} con una v_0 , conviene usar el seno, ya que la velocidad es la pendiente de $x(t)$, si usamos el seno, obtenemos:

$$x(t) = A \sin(\omega t + \phi_2) + x_{eq}, \text{ si } x(0) = x_{eq} \text{ y } v(0) = v_0$$

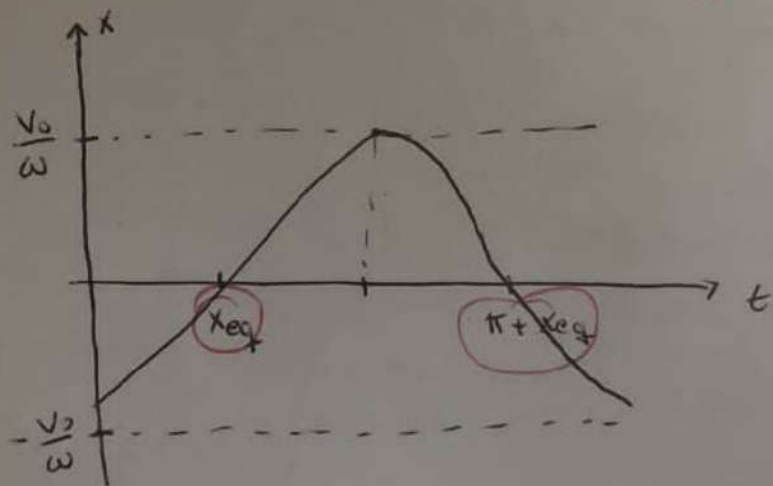
$$x_{eq} = A \sin(\omega(0) + \phi_2) + x_{eq} \Rightarrow 0 = A \sin(\phi_2) \Leftrightarrow \phi_2 = 0 \text{ v } \phi_2 = \pm \pi$$

Usando $\phi_2 = 0$ ya que v_0 es hacia la derecha, entonces x se mueve positivamente, buscamos A :

$$x(t) = A \omega \cos(\omega t), \text{ con } v(0) = v_0$$

$$v_0 = A \omega \cos(\omega(0)) \Rightarrow A = \frac{v_0}{\omega} = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}}, \text{ y obtenemos:}$$

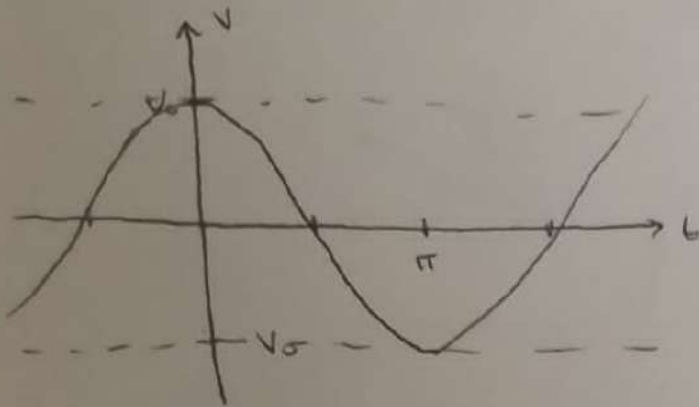
$$x(t) = v_0 \sqrt{\frac{m}{k}} \sin(\omega t) + x_{eq}$$



Reg

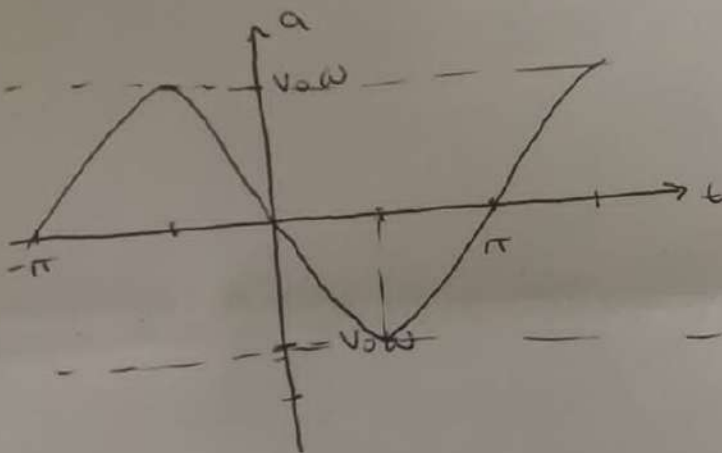
derivando respecto al tiempo:

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{v_0}{\omega} \omega \cos(\omega t) \Rightarrow v = v_0 \cos(\omega t)$$



derivando de nuevo respecto al tiempo:

$$a = \frac{dv}{dt} = -v_0 \omega \sin(\omega t)$$



Ejercicio 2

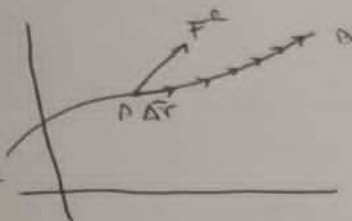
Por la 2da ley de Newton, sabemos que para todo cuerpo, vale:

(1) $\vec{F}^R = m\vec{a}$, donde $\vec{F}^R$ es la fuerza resultante de la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo.

(1) puede ser escrita como

$$\vec{F}^R = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Si nos enfocamos en la fuerza y el desplazamiento que produce nos enfocamos en la proyección de $\vec{F}$ sobre $\Delta\vec{r}$, entonces:



$$\langle \vec{F}^R, \Delta\vec{r} \rangle = m \left\langle \frac{d\vec{v}}{dt}, \Delta\vec{r} \right\rangle, \quad \Delta\vec{r} \approx \vec{v} \Delta t$$

$$\approx m \left\langle \frac{d\vec{v}}{dt}, \vec{v} \right\rangle \Delta t$$

$$= \frac{1}{2} m \Delta t \left[\left\langle \frac{d\vec{v}}{dt}, \vec{v} \right\rangle + \left\langle \vec{v}, \frac{d\vec{v}}{dt} \right\rangle \right]$$

$$= \frac{1}{2} m \Delta t \frac{d}{dt} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$= \frac{1}{2} m \Delta t \frac{d}{dt} v^2$$

$$\Rightarrow \langle \vec{F}^R, \Delta\vec{r} \rangle \approx \frac{1}{2} m \frac{dv^2}{dt} \Delta t, \quad \text{que al tomar la suma de todos los } \Delta\vec{r}_i$$

$$\sum_{i=1}^n \langle \vec{F}^R, \Delta\vec{r}_i \rangle \approx \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m \frac{dv^2}{dt} \Delta t_i, \quad \text{si } n \rightarrow \infty \text{ se transforma en la integral}$$

$$\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \langle \vec{F}^R, d\vec{r} \rangle = \int_{v_0}^v \frac{1}{2} m dv^2 = \frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2) \quad \square \text{ QED}$$

$$\Rightarrow \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \langle \vec{F}^R, d\vec{r} \rangle = \frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2), \quad \text{donde } \frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2) \text{ llamamos:}$$

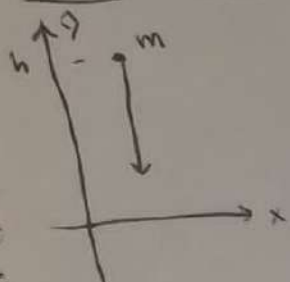
$$W_{A \rightarrow B}^{\vec{F}} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \langle \vec{F}^R, d\vec{r} \rangle \quad \text{el trabajo que hace } \vec{F} \text{ de } A \text{ a } B$$

$$\frac{1}{2} m (v^2 - v_0^2) = \Delta T, \quad \text{que es la variación de la energía cinética.}$$

Obtenemos entonces que "El trabajo que hace una fuerza para desplazar un cuerpo es igual a la variación de la energía cinética que del cuerpo".

Ejemplos de aplicación:

Caída libre.

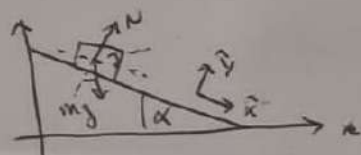


Sabemos que en una caída libre la única fuerza que actúa es la gravedad y como el mov es en una dimensión y $\Delta \vec{r} = \Delta y \hat{y} \ll R_T$ usando el Teorema anterior vemos que el trabajo que hace la gravedad es:

$$\int_0^h \langle \vec{F}_g, d\vec{r} \rangle = \int_0^h \langle -mg \hat{y}, dy \hat{y} \rangle = \int_0^h -mg dy$$

$\int_0^h -mg dy = \frac{1}{2} m v^2$, ya que $v_0 = 0$ entonces la velocidad quedaría desente por la altura de la cual se lanza y hasta donde cae

Deslizamiento en un plano inclinado sin fricción



Igualmente, haciendo newton vemos:

$$\begin{cases} \hat{x}) mg \sin \alpha = m \ddot{x} \\ \hat{y}) N - mg \cos \alpha = m \ddot{y} \end{cases}$$

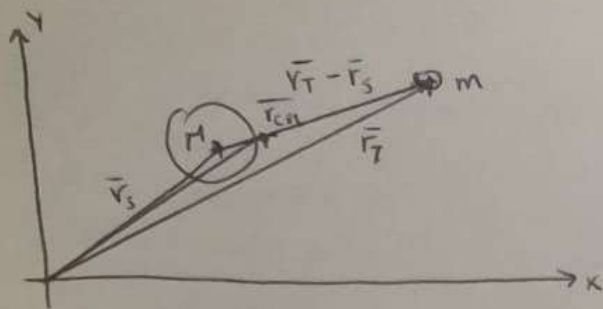
Como $\Delta \vec{r} = \Delta x \hat{x} + \Delta y \hat{y}$, la única fuerza que hace trabajo es la gravedad en su componente en $\hat{x}$ usando el teorema, obtenemos:

$$\int_A^B \langle \vec{F}_g, d\vec{r} \rangle = \int_A^B \langle mg \sin \alpha \hat{x}, dx \hat{x} \rangle = \int_{x_0}^x mg \sin \alpha dx$$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^x mg \sin \alpha dx = \frac{1}{2} m (v_x^2 - v_0^2)$$

Y así podemos calcular la velocidad resolviendo ese integral.

EJERCICIO 3



Obtenemos que:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{M}{M+m} \vec{r}_s + \frac{m}{M+m} \vec{r}_T, \text{ si escribimos } \vec{r}_T = \vec{r}_s + (\vec{r}_T - \vec{r}_s) \text{ obtenemos:}$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{M}{M+m} \vec{r}_s + \frac{m}{M+m} (\vec{r}_s + (\vec{r}_T - \vec{r}_s))$$

$$= \frac{M}{M+m} \vec{r}_s + \frac{m}{M+m} \vec{r}_s + \frac{m}{M+m} (\vec{r}_T - \vec{r}_s)$$

$$\vec{r}_{CM} = \vec{r}_s + \frac{m}{M+m} (\vec{r}_T - \vec{r}_s), \text{ entonces el centro de masa est\u00e1 ubicado en la recta que une ambos cuerpos.}$$

Entonces si medimos las posiciones de cada uno desde $\vec{r}_{CM}$, obtenemos

$$\vec{r}_s = \vec{r}_{CM} - \frac{m}{M+m} \vec{R}, \quad \vec{R} = \vec{r}_T - \vec{r}_s \text{ y an\u00e1logamente}$$

$$\vec{r}_T = \vec{r}_{CM} + \frac{M}{M+m} \vec{R}$$

Como tomamos nuestro sistema Sol-Tierra tenemos que la \u00fanica fuerza que act\u00faa es la gravitatoria y esta es interna, entonces:

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0, \quad \sum \vec{M}_{r_{CM}} = 0 \quad \text{y} \quad H^T = cte \quad \text{ya que } F_g \text{ es conservativa en nuestro sistema de dos masas.}$$

$$\Rightarrow p^T = cte \quad \Rightarrow L_{CM}^T = cte$$

$$\text{Como } \vec{r}_{CM} = \frac{M}{M+m} \vec{r}_s + \frac{m}{M+m} \vec{r}_T, \text{ derivando respecto al tiempo:}$$

$$\vec{v}_{CM} = \frac{M}{M+m} \vec{v}_s + \frac{m}{M+m} \vec{v}_T,$$

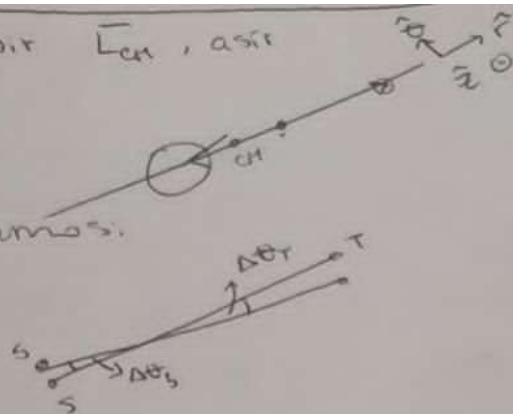
$$\Rightarrow \boxed{p^T = M \vec{v}_s + m \vec{v}_T} \quad (1)$$

Como p^T se conserva, entonces $\vec{v}_{CM} = cte$ obtenimos $\vec{v}_{CM} := 0$ y $\vec{r}_{CM} := 0$, entonces las posiciones desde el centro de masa quedan: $(\vec{r}_s', \vec{r}_T')$

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{r}_s' &= -\frac{m}{m+M} \vec{R} \\ \vec{r}_T' &= \frac{M}{M+m} \vec{R} \end{aligned}} \quad (2)$$

Lo cual nos sirve para describir $\vec{L}_{CM}$, así:

$$\begin{aligned}\vec{L}_{CM} &= \vec{L}_{CM}^S + \vec{L}_{CM}^T \\ &= \vec{r}_S' \times m \vec{v}_S' + \vec{r}_T' \times m \vec{v}_T'\end{aligned}$$



donde si usamos polares, obtenemos:

$$\vec{v}_S' = \dot{r}_S (-\hat{r}) + (r_S \dot{\theta}_S \hat{\theta}_S + \dot{\theta}_S \hat{z})$$

$$\vec{v}_T' = \dot{r}_T \hat{r} + r_T \dot{\theta}_T \hat{\theta}$$

Como S y T son siempre colineales, obtenemos que

$$\Delta \theta_T = \Delta \theta_S \Rightarrow \dot{\theta}_T = \dot{\theta}_S \equiv \dot{\theta}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}\vec{L}_{CM} &= \vec{r}_S' \times M \vec{v}_S' + \vec{r}_T' \times m \vec{v}_T' \\ &= -\frac{M}{m+M} \vec{R} \times M (r_S \hat{r} + (r_S \dot{\theta}_S \hat{\theta} + \dot{\theta}_S \hat{z})) + \frac{m}{m+M} \vec{R} \times m (r_T \hat{r} + r_T \dot{\theta} \hat{\theta})\end{aligned}$$

Vemos que $\vec{R} = r_T - r_S \hat{r}$, por lo que:

$$\begin{aligned}\vec{L}_{CM} &= \mu R r_S \dot{\theta} \hat{z} + \mu R r_T \dot{\theta} \hat{z} \\ &= \mu R \dot{\theta} (r_T - r_S) \hat{z}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{L}_{CM} = \mu R^2 \dot{\theta} \hat{z}} \quad (1) \quad \mu = \frac{Mm}{M+m}$$

que $\vec{L}_{CM}$ se conserve obtenemos que el movimiento entre el sol y la tierra siempre será plano y que ambos barrerán áreas iguales en tiempos iguales.

Para la energía, nos concentramos en el potencial, así:

$$\begin{aligned}dW^T &= \langle \vec{F}_S, d\vec{r}_S \rangle + \langle \vec{F}_T, d\vec{r}_T \rangle \\ &= \left\langle \gamma \frac{Mm}{R^2} \hat{r}, ds \hat{r} \right\rangle + \left\langle -\gamma \frac{Mm}{R^2} \hat{r}, d_T \hat{r} \right\rangle \\ &= \gamma \frac{Mm}{R^2} ds - \gamma \frac{Mm}{R^2} d_T \\ &= -\gamma \frac{Mm}{R^2} (d_T - ds)\end{aligned}$$

$$= -\gamma \frac{Mm}{R^2} (dR) \quad , \text{ por lo que el trabajo total, será:}$$

$$W^T = \int_{R_A}^{R_B} -\gamma \frac{Mm}{R^2} dR = -\gamma \frac{Mm}{R_B} + \gamma \frac{Mm}{R_A} = -\Delta V(R) \quad , \text{ donde si}$$

$$V(R) = -\gamma \frac{Mm}{R} \quad (A)$$

Derivando (2), obtenemos

$$\vec{V}_S = -\frac{m}{M+m} \dot{\vec{R}} \quad \vee \quad \vec{V}_T = -\frac{M}{M+m} \dot{\vec{R}}, \quad \dot{\vec{R}} = \dot{R} \hat{r} + R \dot{\theta} \hat{\theta}$$

reemplazamos en H obteniendo:

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2} M \left(\frac{m^2}{(M+m)^2} (\dot{R}^2 + R^2 \dot{\theta}^2) \right) + \frac{1}{2} m \left(\frac{M^2}{(M+m)^2} (\dot{R}^2 + R^2 \dot{\theta}^2) \right) - \gamma \frac{Mm}{R} \\ &= \frac{1}{2} \frac{m^2 M}{(M+m)^2} (\dot{R}^2 + R^2 \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} \frac{m M^2}{(M+m)^2} (\dot{R}^2 + R^2 \dot{\theta}^2) - \gamma \frac{Mm}{R} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{m^2 M + m M^2}{(M+m)^2} \right) \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{m^2 M + m M^2}{(M+m)^2} \right) R^2 \dot{\theta}^2 - \gamma \frac{Mm}{R} \end{aligned}$$

Donde $\frac{m^2 M + m M^2}{(M+m)^2} = \mu \left(\frac{m+M}{m+M} \right) = \mu$

$$\Rightarrow H = \frac{1}{2} \mu \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \mu R^2 \dot{\theta}^2 - \gamma \frac{Mm}{R}, \quad \text{si } \dot{\theta}^2 = \frac{L^2}{4R^2}$$

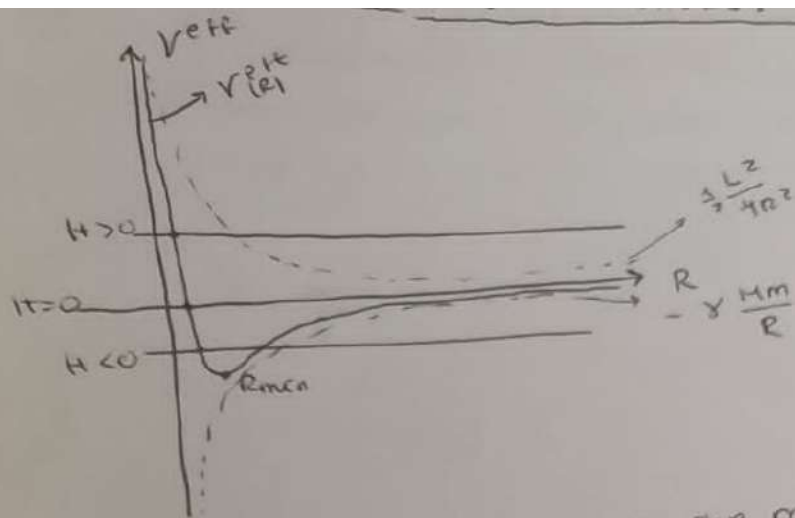
$$H = \frac{1}{2} \mu \dot{R}^2 + \frac{1}{2} \frac{L^2}{4R^2} - \gamma \frac{Mm}{R} \quad (5)$$

y así hemos reducido el problema de dos masas al de una masa reducida con posición, desde CM, $\vec{R}$

y con (5) podemos tomar todo que depende de R y llamarlo potencial efectivo:

$$V_{\text{eff}}(R) = \frac{1}{2} \frac{L^2}{4R^2} - \gamma \frac{Mm}{R} \quad (6)$$

que graficando:



De aquí podemos analizar que pasa cuando se conserva H .
Donde planteamos 3 casos:

Si $H > 0$:

Vemos que H corta en un punto con el potencial efectivo que quiere decir que $\dot{R} = 0$, o sea que solo hay un punto de retorno, entonces si γ viene del infinito al canchará un punto en el que regresará y se desviará al infinito de nuevo describiendo una hipérbola.

Si $H = 0$:

Es el mismo caso que $H > 0$, solo que γ realizaría una parábola que tendía a cerrarse en el infinito donde alcanzaría $\dot{R} = 0$.

Si $H < 0$:

con el mismo análisis que en $H > 0$, alcanza dos puntos de retorno un R grande y otro menor o sea que describiría una elipse, a menos que la energía sea la suficiente para que R sea un mínimo donde realizaría un movimiento circular para todo el movimiento ya que $\dot{R} = 0 \forall t$.

Que H se conserve implica que el movimiento será simétrico y eterno, es decir, γ oscilaría armónicamente.

EJERCICIO 4

Sabemos que para un cuerpo rígido, la velocidad de cualquier punto del cuerpo respecto a cualquier otro punto o ps.

$$\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \times (\vec{r} - \vec{r}_0)$$

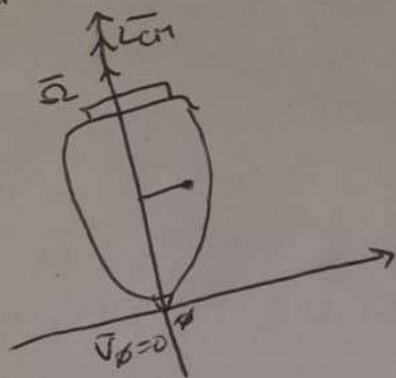
Entonces, el momento será:

$$\begin{aligned} \vec{L}_0 &= (\vec{r} - \vec{r}_0) \times \int dm \vec{V} \\ &= (\vec{r} - \vec{r}_0) \times \int dm (\vec{V}_0 + \vec{\Omega} \times (\vec{r} - \vec{r}_0)) \\ &= (\vec{r} - \vec{r}_0) \times \left[\int dm \vec{V}_0 + \int dm \vec{\Omega} \times (\vec{r} - \vec{r}_0) \right], \quad \vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{r} \\ \Rightarrow \vec{L}_0 &= \vec{r} \times \left[\int dm \vec{V}_0 + \int dm \vec{\Omega} \times \vec{r} \right] \\ &= \int \vec{r} \times \vec{V}_0 dm + \int \vec{r} \times (\vec{\Omega} \times \vec{r}) dm \\ &= \int \vec{r} \times \vec{V}_0 dm + \int \vec{\Omega} \langle \vec{r}, \vec{r} \rangle dm - \int \vec{r} \langle \vec{r}, \vec{\Omega} \rangle dm \\ \vec{L}_0 &= \vec{\Omega} \int r^2 dm + \int \vec{r} \times \vec{V}_0 dm - \int \vec{\Omega} r_{\parallel} \vec{r} dm, \quad \text{donde } dm = \rho(r) dv \\ \vec{L}_0 &= \vec{\Omega} \int \rho(r) r^2 dv + \vec{V}_0 \times \int \vec{r} \rho(r) dv - \vec{\Omega} \int r_{\parallel} \vec{r} \rho(r) dv \quad (1) \end{aligned}$$

obteniendo que:

$$\vec{L}_0 = \vec{\Omega} \int \rho(r) r^2 dv - \vec{V}_0 \times \int \vec{r} \rho(r) dv - \vec{\Omega} \int r_{\parallel} \vec{r} \rho(r) dv \quad (1)$$

Para el literal b, para el caso donde $\vec{L}_{cm} \parallel \vec{\Omega}$, puede ser el caso ideal de un trompo simétrico



Si $\vec{V}_p = 0 \forall t$, entonces $\vec{L}_{cm}$ se conservará, ese es el caso ideal, ya que si $\vec{V}_p = \vec{V}_p(t)$, el trompo empezará a hacer un movimiento de precesión y $\vec{L}_{cm}$ dejará de ser constante.

En particular, un movimiento del tipo $\vec{L}_{cm} = cte$ y $\vec{L}_{cm} \parallel \vec{\Omega}$ será cuando no haya torques externos y por (1) si $\vec{V}_{cm} \perp \vec{\Omega}$ y $\vec{r}_{cm} \perp \vec{E}$ instantáneo de rotación, obteniendo de (1) entonces $\vec{L}_{cm} = \vec{\Omega} \int \rho(r) r^2 dv$, donde $\int \rho(r) r^2 dv$ es el momento de inercia del cuerpo.